

Architecting on AWS (FR)

Lab Guide v3.1

Build a highly available application inside a VPC



Scénario de l'atelier

BlueHaven Media, une jeune entreprise dynamique spécialisée dans la création de contenus numériques pour artistes indépendants, connaît une croissance fulgurante. Leur site web WordPress est au cœur de leur activité : il héberge leur portfolio, leurs articles de blog, et surtout, un espace client qui permet aux artistes de gérer leur profil, publier leurs œuvres et suivre leurs statistiques de visibilité.

Jusqu'à récemment, l'ensemble de leur infrastructure web reposait sur un serveur unique hébergé dans un petit datacenter local. Mais avec l'augmentation du trafic et la multiplication des utilisateurs, les temps de chargement se sont allongés et les pannes sont devenues plus fréquentes. L'équipe technique a donc décidé de franchir un cap : **migrer leur plateforme vers AWS** pour tirer parti de la scalabilité et de la résilience du cloud.

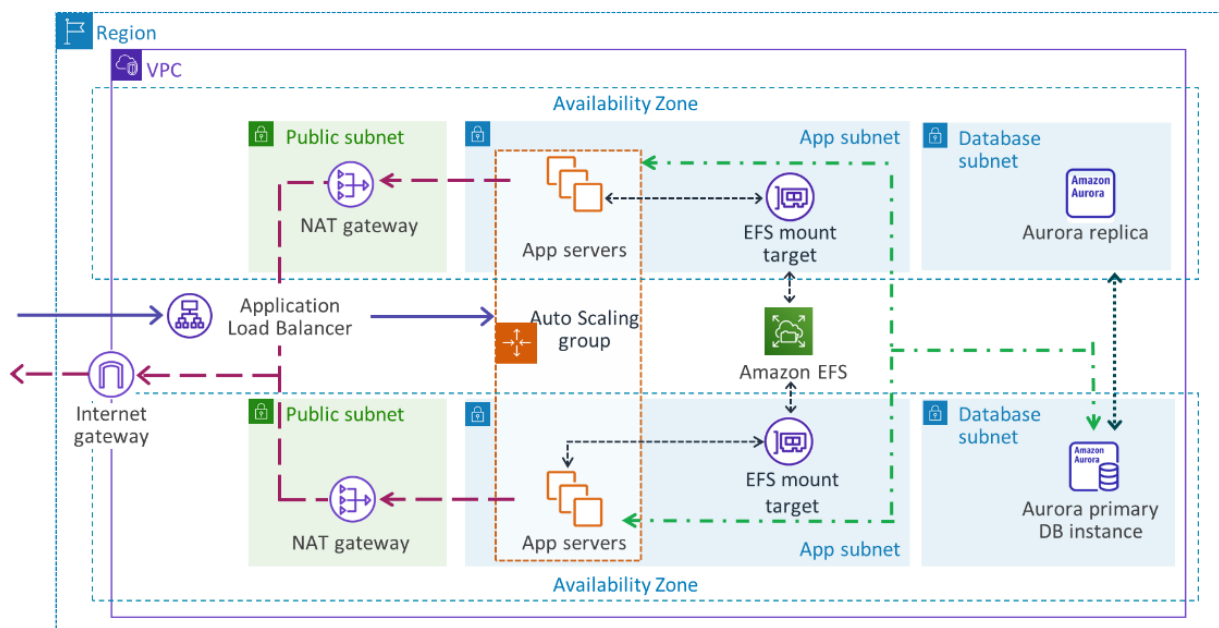
L'objectif est clair : déployer **une architecture WordPress hautement disponible**, répartie sur **plusieurs zones de disponibilité (AZ)**, garantissant sécurité, performance et tolérance aux pannes.

L'entreprise souhaite un site capable de supporter des pics de trafic — par exemple, lors du lancement d'un nouvel album ou d'une campagne virale — sans interruption de service. Le tout doit rester **économique, automatisé, et simple à maintenir** par leur petite équipe DevOps.

En tant que consultant onepoint (future SAA 😊) mandaté pour ce projet, votre mission est de concevoir et déployer cette nouvelle infrastructure :

- **Hautement disponible** pour éliminer les points de défaillance uniques
- **Élastique** pour s'adapter à la charge
- **Sécurisée** au niveau réseau et applicatif
- **Optimisée en coûts** grâce aux services managés d'AWS

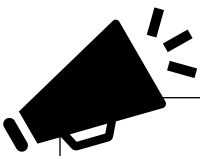
L'image suivante montre l'architecture finale de la solution conçue :



Objectifs

Après avoir terminé cet atelier, vous serez en mesure de :

- Déployer un VPC sur plusieurs zones de disponibilité (AZ) dans une région à l'aide d'un template CloudFormation
- Déployer une base de données relationnelle hautement disponible et entièrement gérée dans ces AZ en utilisant Amazon Relational Database Service (RDS)
- Utiliser Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pour fournir une couche de stockage partagée sur plusieurs AZ à travers NFS (Network File System)
- Déployer un Load Balancer Applicatif (ALB) comme point d'entrée pour l'application
- Créer un Auto Scaling Group qui s'adapte automatiquement aux variations de charge



Remarque : cet atelier comprend deux types d'instructions.

Section 1	Section 2
Les instructions générales fournissent aux apprenants un ensemble limité d'instructions générales.	Les instructions détaillées fournissent aux apprenants des instructions étape par étape pour chaque tâche.
	

Les apprenants sont encouragés à réaliser l'atelier
à l'aide des instructions **générales**.



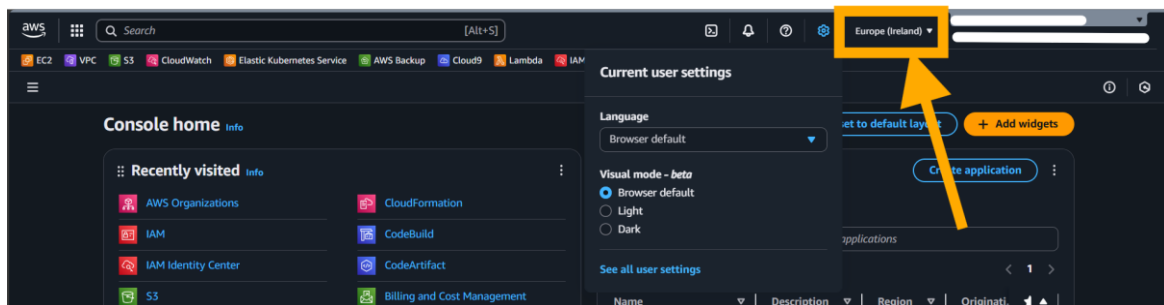
Paramètres de connexion :

URL	Fourni par l'instructeur
Username	Fourni par l'instructeur
Mot de passe	Fourni par l'instructeur

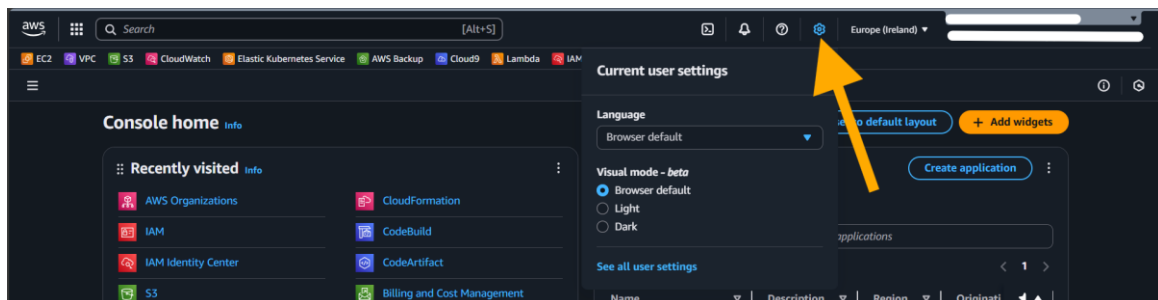
Paramètres globaux :

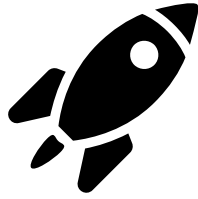
Région	Référez-vous à la consigne fournie par l'instructeur
Trigramme	Référez-vous à la consigne fournie par l'instructeur
Task1LabArchiAsso.yaml	Fourni par l'instructeur
Task5LabArchiAsso.yaml	Fourni par l'instructeur

Pour changer la **région** dans la console AWS :



Pour changer le **thème** (sombre/clair) ou la **langue** :





Section 1 : Instructions Générales

Dans cette section, toutes les tâches énumèrent les prérequis et les configurations qui sont nécessaires pour créer la solution.

Essayez de créer la solution en utilisant *uniquement cette section*.

➔ Vous pouvez toujours consulter la section 2 pour obtenir des instructions **détaillées lorsque vous rencontrez des difficultés.**



Tâche 1 : Examen et exécution d'un template CloudFormation préconfiguré

Dans cette tâche, vous allez déployer les ressources réseau + base de données nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application.

Tâche 1 : scénario

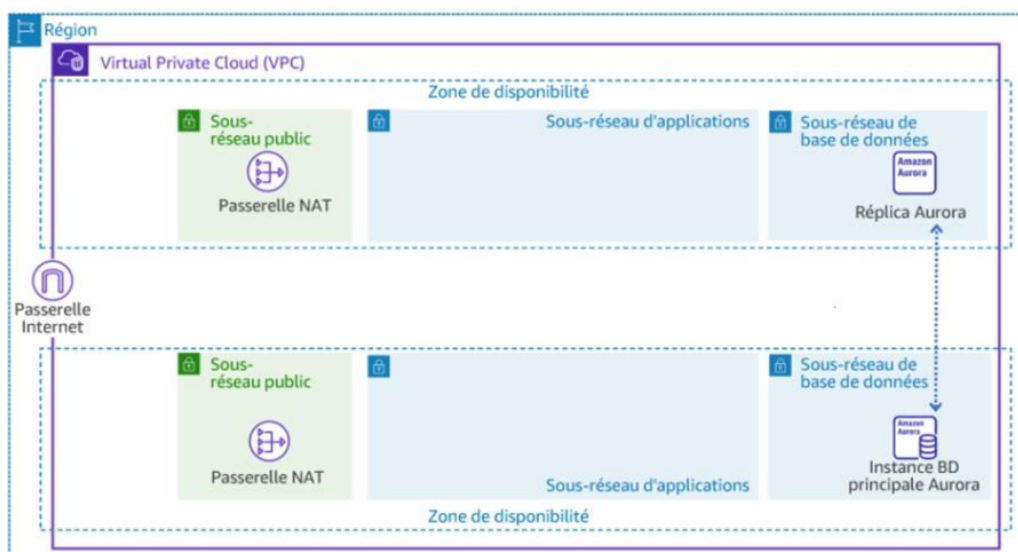
L'entreprise souhaite déployer une nouvelle application web sur WordPress sur son compte d'hébergement web existant. La première étape consiste à créer :

- 1x VPC,
- 2x sous-réseaux publics,
- 2x sous-réseaux d'application privés,
- 2x sous-réseaux de base de données privés,
- 1x Internet gateway
- 2x NAT gateway (associés à 2x Elastic IP)
- Ainsi que d'autres ressources 😊

Votre ingénieur cloud a transféré la demande d'informations vers un modèle CloudFormation.

- Il a également configuré les groupes de sécurité et les sorties nécessaires pour les déploiements futurs.

Veuillez revoir le modèle CloudFormation avec votre ingénieur cloud, déployer le modèle et vérifier la bonne création des ressources.



Tâche 1 : sous-tâches

- Télécharger et examiner le fichier CloudFormation `Task1LabArchiAsso.yaml` pour comprendre l'infrastructure déployée.
- Créer la stack CloudFormation en uploadant ce fichier avec :
 - Nom de la pile = `${TRIGRAMME}-LabVPCStack`
- 💡 La création de la stack peut prendre une dizaine de minutes ! Monitorisez ce qui se passe dans la rubrique Events et ce qui se passe dans le service **Aurora and RDS**
- Afficher les ressources créées à partir de la console.

- Notez bien les **Sorties** de la stack, **certaines seront utilisés plus tard**.

👏 Félicitations ! Vous avez appris à configurer la pile et créé toutes les ressources à l'aide du modèle **CloudFormation** fourni.



Tâche 2 : Création d'un système de fichiers Amazon EFS

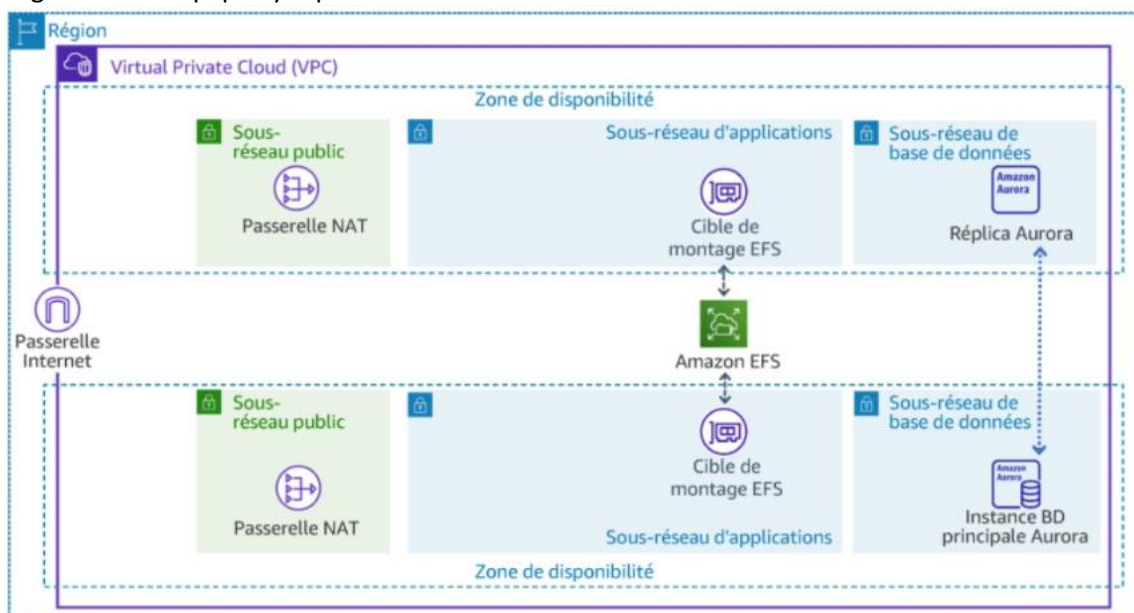
Dans cette tâche, vous allez créer et configurer un système de fichiers personnalisé Amazon EFS.

Tâche 2 : scénario

Exemple Corp. a des problèmes de délai pour la commande de nouveau matériel. Cela ralentit sa capacité à accueillir de nouveaux clients et à développer son activité. L'équipe SysOps a une demande pour une solution de stockage conçue pour le cloud. Elle doit être en mesure de garantir la conformité des politiques de sauvegarde et des paramètres de chiffrement à ses exigences internes et réglementaires. La gestion du temps, des coûts et de la conformité donnera à Exemple Corp. un avantage concurrentiel.

système de fichiers élastique, « set-and-forget », simple et serverless. Avec Amazon EFS, ils peuvent partager des données en toute sécurité, sans avoir à approvisionner ou à gérer le stockage.

exigences de l'équipe SysOps.



Tâche 2 : sous-tâches

- Créer un file système EFS régional.
- Copier le file système ID (utilisé plus tard).



Félicitations ! Vous avez créé le système de fichiers Amazon EFS.

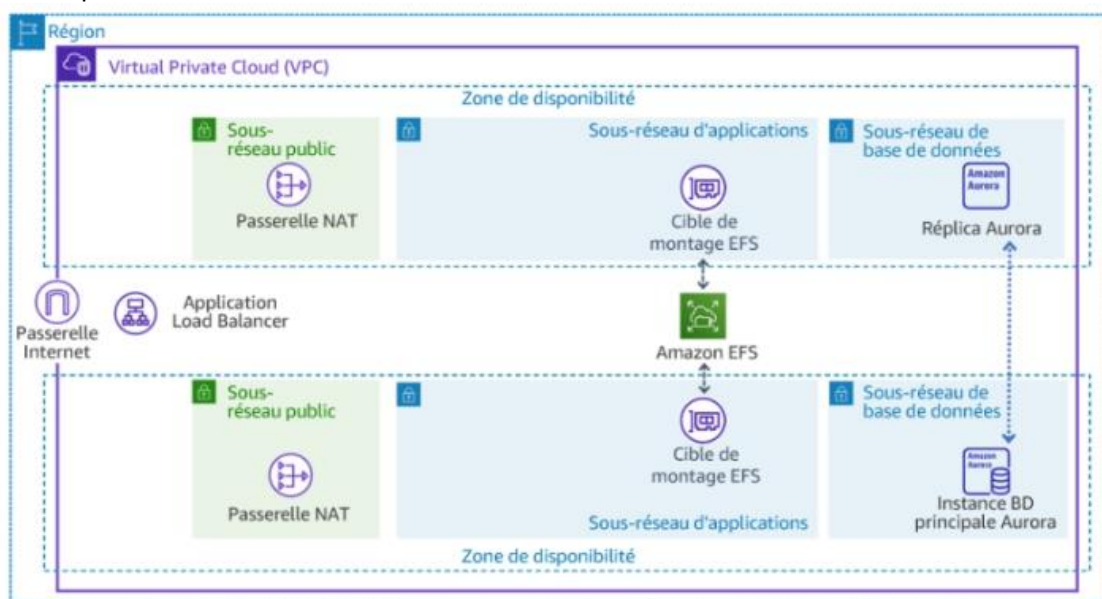


Tâche 3 : Création d'un Application Load Balancer

Dans cette tâche, vous allez créer l'Application Load Balancer et un groupe cible.

Tâche 3 : scénario

L'équipe SysOps est enthousiasmée par la nouvelle configuration d'Amazon EFS et impatiente de traiter son prochain point sensible. L'application actuelle connaît des pannes fréquentes dues à des charges de trafic variables et inattendues. L'équipe SysOps souhaite savoir si AWS dispose d'un service permettant de résoudre ce problème et pouvant être utilisé au niveau de la couche application (couche 7). Après une étude plus approfondie, vous reconnaissez la nécessité d'un Application Load Balancer pour les serveurs d'applications dans le sous-réseau privé. Déployez et configurez l'Application Load Balancer en effectuant une vérification de l'état, et enregistrez les cibles requises.



Tâche 3 : sous-tâches

- Créer le Groupe cible (Target group) qui aura comme health check le path `/wp-login.php`
- Créer un ALB (Application Load Balancer)
- Copier le DNS name de l'ALB (utilisé plus tard).

🎉 Félicitations ! Vous avez créé le groupe cible et un Application Load Balancer.



Tâche 4 :

Création d'un modèle de lancement à l'aide de CloudFormation.

Dans cette tâche, vous utilisez un modèle CloudFormation pour déployer les données utilisateur de WordPress dans un modèle de lancement Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling. Le modèle inclut les points de montage EFS et les configurations Aurora.

Tâche 4 : scénario

À ce stade, vous avez créé les ressources réseau sous-jacentes, la base de données, un système de fichiers Amazon EFS et un Application Load Balancer. Il est temps de tout assembler. Exemple Corp. possède déjà un compte WordPress, l'ingénieur cloud utilisera donc les paramètres et la configuration de son environnement existant pour créer un modèle CloudFormation. Cela inclut toutes les nouvelles ressources que vous avez mises en service pour mettre en place un modèle de lancement.

Examinez le modèle CloudFormation et créez toutes les ressources nécessaires. Accordez une attention particulière au script des données utilisateur. Vérifiez si le déploiement comporte des erreurs et corrigez-les, si nécessaire. Une fois terminé, vous pouvez créer les serveurs d'applications pour prendre en charge le trafic vers le nouvel environnement.

Tâche 4 : sous-tâches

- Récupérer et examiner le 2^e template CloudFormation.
- Créer la stack CloudFormation en renseignant les bons paramètres.
- Afficher les ressources créées à partir de la console.

🏆 Félicitations ! Vous avez créé la pile à l'aide du modèle CloudFormation fourni.



Tâche 5 :

Création des serveurs d'applications au moyen de la configuration d'un groupe Auto Scaling et d'une politique de mise à l'échelle

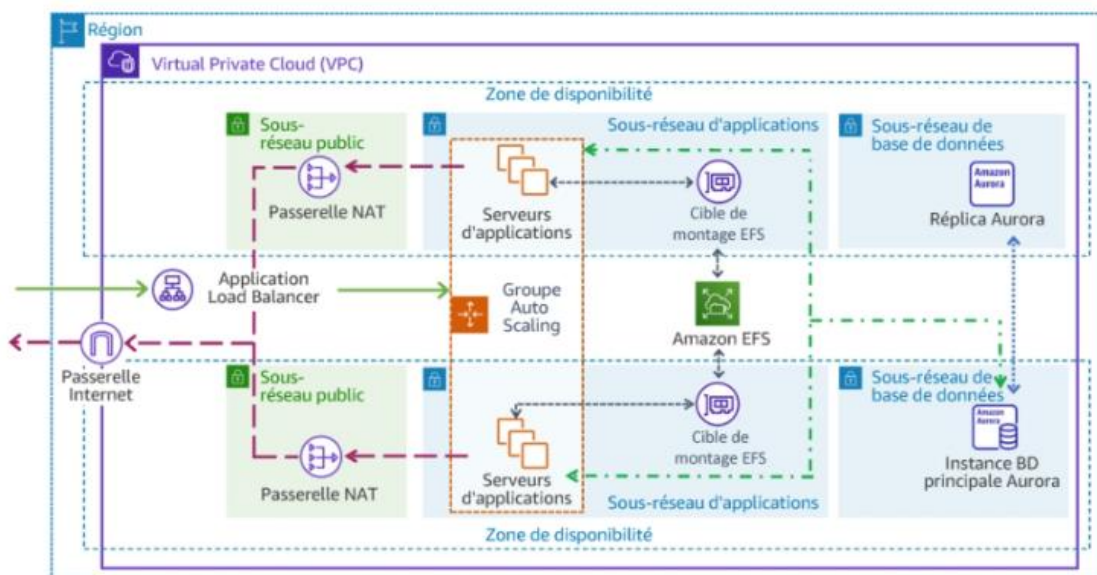
Dans cette tâche, vous créez les serveurs d'application WordPress au moyen de la configuration d'un groupe Auto Scaling et d'une politique de mise à l'échelle.

Tâche 5 : scénario

Maintenant que votre modèle a été déployé, il est temps de créer les serveurs d'applications et le mécanisme d'auto scaling. Dans la tâche précédente, vous avez choisi de mettre en œuvre l'auto scaling pour les serveurs d'applications afin de répondre aux exigences de mise à l'échelle du plan du projet.

L'instance est saine, et testez la disponibilité de l'équilibreur de charge. Remettez l'environnement aux équipes d'ingénieurs pour qu'elles valident la fonctionnalité complète lorsque le test de l'unité est terminé, et demandez-leur un feedback.

Une fois l'équipe satisfaite, demandez-lui de migrer le site WordPress vers l'environnement AWS et de tester le fonctionnement de l'application. Il est fréquent d'introduire des exemples d'échec. Si l'application fonctionne comme prévu, vous introduisez quelques exemples d'échec, par exemple, la suppression d'un serveur d'application ou le retour à une sauvegarde récente de la base de données. Cette étape ne fait pas partie de cet atelier.



Tâche 5 : sous-tâches

- Créer un groupe Auto Scaling.
- Vérifier les groupes cibles et testez le serveur d'application à travers l'ALB
- Se connecter à WordPress et explorer.

🎉 Félicitations ! Vous avez créé le groupe AWS Auto Scaling et lancé avec succès l'application WordPress.



Section 2 : Instructions Détaillées

Dans cette section, toutes les tâches comportent des instructions étape par étape auxquelles vous pouvez vous référer si vous rencontrez des difficultés lors de la création de la solution.

Avez-vous d'abord essayé la section 1 pour créer la solution ?



Instructions de la tâche 1 :

Examen et exécution d'un modèle CloudFormation préconfiguré

Tâche 1.1 : accès à la console CloudFormation

1. En haut de la Console de gestion AWS, dans la zone de recherche, recherchez et sélectionnez CloudFormation.

Tâche 1.2 : génération et examen du modèle CloudFormation

2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sur le lien suivant `Task1LabArchiAsso.yaml` et choisissez l'option permettant d'enregistrer le modèle CloudFormation sur votre ordinateur.
3. Ouvrez le fichier téléchargé dans un éditeur de texte (pas dans un traitement de texte).
3. Examinez le modèle CloudFormation.
4. Effectuez une prédiction sur les ressources créées par ce modèle.

Tâche 1.3 : création de la pile CloudFormation

5. Sélectionnez **Créer une pile > Avec de nouvelles ressources (standard)**

Remarque : si la console vous amène sur la page Piles plutôt que sur la page d'accueil Amazon CloudFormation, vous pouvez accéder à la page Créer une pile en deux étapes.

- Sélectionnez le menu déroulant Créer une pile ▼.
- Sélectionnez **Avec de nouvelles ressources (standard)**.

La page Créer une pile s'affiche.

6. Configurez les éléments suivants :

- Sélectionnez **Charger un fichier de modèle**.
- Sélectionnez **Choisir un fichier**
- Sélectionnez le fichier yaml sur votre machine
- Sélectionnez **Suivant**.

7. Pour Nom de la pile, saisissez `${TRIGRAMME}-VPCStack`.

8. Paramètres :

- Veillez à bien sélectionner votre propre trigramme et remplacez « x » par la valeur qui vous est attribuée

9. Sélectionnez **Suivant**.

La page Configure stack options (Configurer les options de pile) s'affiche. Cette page peut être utilisée pour spécifier des paramètres supplémentaires. Vous pouvez parcourir la page, mais conservez les valeurs par défaut des paramètres.

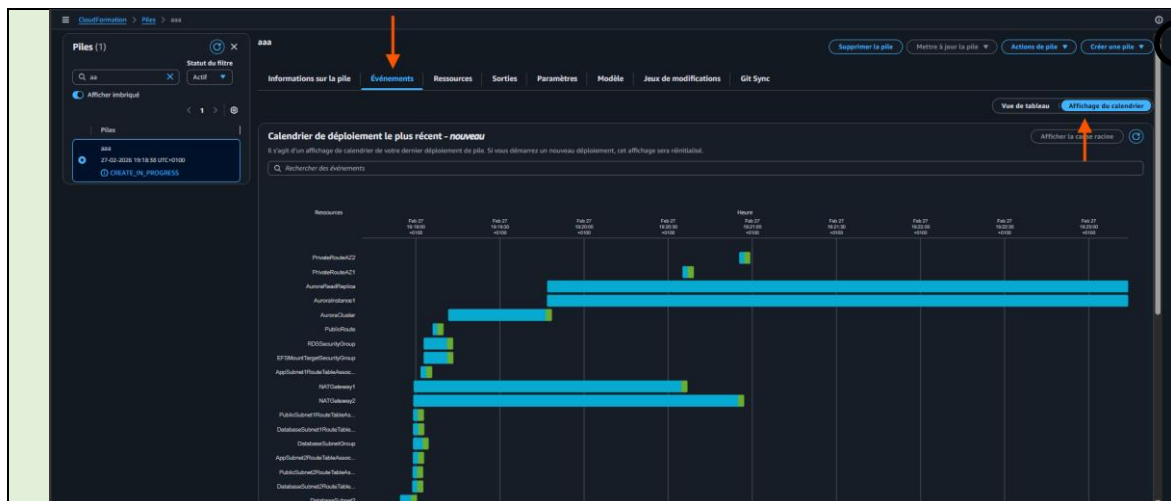
10. Sélectionnez **Suivant**.

La page Review s'affiche. Cette page fait office de récapitulatif de tous les paramètres.

11. En bas de la page, sélectionnez **Soumettre**. La page Détails de la pile s'affiche. La pile va maintenant passer à l'état **CREATE_IN_PROGRESS** (Création en cours).

12. Cliquez sur l'onglet Informations sur la pile.

13. Allez sur Evénements > Affichage du calendrier pour une vision plus fine de la timeline du déploiement.



14. Attendez que le statut passe à **CREATE_COMPLETE** (Création terminée).

Remarque : le déploiement des ressources de cette pile peut prendre jusqu'à 15 minutes.

Tâche 1.4 : affichage des ressources créées à partir de la console

15. Sélectionnez l'onglet **Ressources**.

La liste affiche les ressources qui sont en cours de création. CloudFormation détermine l'ordre optimal pour la création des ressources, comme la création du VPC avant celle du sous-réseau.

16. Examinez les ressources qui ont été déployées dans la pile.

17. Cliquez sur l'onglet **Événements** et faites défiler la liste.

La liste affiche (dans l'ordre inverse) les activités effectuées par CloudFormation, telles que le début de la création d'une ressource et la fin de la création de ladite ressource. Toutes les erreurs rencontrées lors de la création de la pile sont répertoriées dans cet onglet.

18. Cliquez sur l'onglet **Sorties** (Outputs).

19. Examinez les paires clé-valeur dans la section Outputs (Sorties). Ces valeurs **seront utiles dans les prochaines tâches** de l'atelier.

👏 Félicitations ! Vous avez appris à configurer la pile et créé toutes les ressources à l'aide du modèle CloudFormation fourni.



Instructions de la Tâche 2 : Création d'un système de fichiers Amazon EFS

Tâche 2.1 : accès à la console Amazon EFS

1. En haut de la Console de gestion AWS, dans la zone de recherche, recherchez et sélectionnez **EFS**.

Tâche 2.2 : création d'un nouveau système de fichiers

2. Sélectionnez **Créer un système de fichiers**. La page **Créer un système de fichiers** s'affiche.

3. Sélectionnez **Personnaliser**. La page **Paramètres du système de fichiers** s'affiche.

4. Dans la section **Général**, configurez les éléments suivants :

- Name saisissez `{ TRIGRAMME } -EFS`
- Désélectionnez *Activer les sauvegardes automatiques*.
- Désélectionnez *Activer le chiffrement des données au repos*.
- Dans la section **Balises** :
 - Pour Clé de la balise, saisissez **Name**.
 - Tag value saisissez `{ TRIGRAMME } -EFS`.
 - Conservez la valeur par défaut de tous les autres paramètres.

5. Sélectionnez **Suivant**. La page **Accès réseau** s'affiche

6. Dans le menu déroulant **Virtual Private Cloud (VPC)**, sélectionnez votre propre VPC créé dans la tâche 1 : `{ TRIGRAMME } -LabVPC`.

7. Pour **Cibles de montage**, configurez les éléments suivants :

- **Zone de disponibilité** : sélectionnez la zone de disponibilité se terminant par « **a** »
- **ID du sous-réseau** : sélectionnez `${ TRIGRAMME } -AppSubnet-1`
- **Groupe de sécurité** : sélectionnez `${ TRIGRAMME } -EFSSubnetTargetSecurityGroup`
- Pour supprimer le groupe de sécurité par défaut, sélectionnez le **X**.

Pour l'autre cible de montage :

- **Zone de disponibilité** : sélectionnez la zone de disponibilité se terminant par « **b** » dans le menu déroulant.
- **ID du sous-réseau** : sélectionnez `${ TRIGRAMME } -AppSubnet-2`
- **Groupe de sécurité** : sélectionnez `${ TRIGRAMME } -EFSSubnetTargetSecurityGroup`
- Pour supprimer le groupe de sécurité par défaut, sélectionnez le **X**.

8. Sélectionnez **Suivant**. La page **File system policy – optional** (Politique de système de fichiers – facultatif) s'affiche.

Remarque : la configuration de cette page n'est pas nécessaire dans cet atelier.

9. Sélectionnez **Suivant**. La page **Vérifier et créer** s'affiche.

10. Faites défiler jusqu'au bas de la page, puis choisissez **Créer**.

Succès ! Le système de fichiers (fs-xxxxxxx) est disponible s'affiche en haut de l'écran.

L'état du système de fichiers s'affiche comme **Disponible** après plusieurs minutes.

Tâche 2.3 : copie des métadonnées Amazon EFS

11. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Systèmes de fichiers.

12. Copiez l'ID du système de fichiers généré pour { TRIGRAMME } -EFS dans un éditeur de texte. Son format est le suivant : **fs-096b5fda40acbbc96**.

 Félicitations, vous avez créé le système de fichiers Amazon EFS.



Instructions de la Tâche 3 : Création d'un Application Load Balancer

Tâche 3.1 : accès à la console Amazon EC2

1. En haut de la Console de gestion AWS, dans la zone de recherche, recherchez et sélectionnez EC2.

Tâche 3.2 : création d'un groupe cible

2. Dans le volet de navigation de gauche, dans la section Équilibrage de charge, sélectionnez Groupes cibles.

groupe s'affiche.

4. Dans la section Configuration de base, configurez les éléments suivants :

- Pour Choisir un type de cible : sélectionnez **Instances**.
- Pour Nom du groupe cible : saisissez `${TRIGRAMME}-myWPTargetGroup`.
- Pour VPC, sélectionnez `${TRIGRAMME}-LabVPC` dans le menu déroulant.

3. Dans la section Vérifications de l'état, configurez les éléments suivants :

- Pour Chemin de vérification de l'état : saisissez `/wp-login.php`
- Développez la section ► Paramètres avancés de vérification de l'état et configurez les éléments suivants :

Seuil de bonne santé	2
Seuil de défectuosité	10
Expiration	50
Intervalle	60

- Les valeurs par défaut des autres paramètres de la page peuvent être conservées.

4. Sélectionnez **Suivant**. La page Enregistrer les cibles s'affiche. Il n'y a pas de cibles à enregistrer actuellement.

5. Faites défiler jusqu'au bas de la page, puis choisissez Suivant puis Créer un groupe cible.

Le message « Groupe cible `${TRIGRAMME}-myWPTargetGroup` créé avec succès » s'affiche en haut de l'écran.

Tâche 3.3 : création d'un Application Load Balancer

6. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Équilibreurs de charge.

7. Sélectionnez Créer un équilibreur de charge. La page Sélectionner un type d'équilibreur de charge s'affiche.

8. Dans la section Types d'équilibreurs de charge, sous **Application Load Balancer**, choisissez l'option Créer.

La page Créer un Application Load Balancer s'affiche.

9. Dans la section Configuration de base, configurez les éléments suivants :

- Pour Nom de l'équilibreur de charge : saisissez `${TRIGRAMME}-myWPAppALB`.

10. Dans la section Mappage réseau, configurez les éléments suivants :

- VPC : sélectionnez `${TRIGRAMME}-LabVPC` dans le menu déroulant.
- Mappages :



- Sélectionnez la première ☒ zone de disponibilité répertoriée, et choisissez `${TRIGRAMME}-PublicSubnet-1` dans le menu déroulant Sous-réseau.
- Sélectionnez la deuxième ☒ zone de disponibilité répertoriée, et choisissez `${TRIGRAMME}-PublicSubnet-2` dans le menu déroulant Sous-réseau.

11. Dans la section Groupes de sécurité, configurez les éléments suivants :

- Dans le menu déroulant Groupes de sécurité, sélectionnez `${TRIGRAMME}-AppInstanceSecurityGroup`.
- Pour supprimer le groupe de sécurité par défaut, sélectionnez le X.

12. Dans la section Écouteurs et routage, configurez les éléments suivants :

- Pour Listener HTTP:80 (Écouteur HTTP : 80), dans le menu déroulant Action par défaut, sélectionnez `${TRIGRAMME}-myWPAppTargetGroup` comme groupe cible

13. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis sélectionnez **Créer un équilibreur de charge**.

Le message « **Création de l'équilibreur de charge réussie** : `${TRIGRAMME}-myWPAppALB` »

14. L'état (Statut) de l'équilibreur de charge est **Mise en service** pendant quelques minutes, puis passe à **Actif** :

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the load balancer 'aaa-myWPAppALB'. At the top, a green banner indicates 'Création de l'équilibreur de charge réussie : aaa-myWPAppALB'. Below this, a blue banner provides information about the ALB target optimizer. The main content area shows the details of the load balancer, including its type (Application), method (Internet-facing), and status. An orange arrow points to the 'Statut' field, which shows 'Mise en service' (In Service). Below this, the same details are shown again, but the status is now 'Actif' (Active). The ARN of the load balancer is also displayed at the bottom.

aaa-myWPAppALB	
Détails	Statut
Type d'équilibreurs de charge Application	Mise en service
Méthode Internet-facing	Zone hébergée Z3Q77PNBQ571R4

aaa-myWPAppALB	
Détails	Statut
Type d'équilibreurs de charge Application	Actif
Méthode Internet-facing	Zone hébergée Z3Q77PNBQ571R4

ARN de l'équilibreur de charge
`arn:aws:elasticloadbalancing:eu-west-3:086837057914:loadbalancer/app/aaa-myWPAppALB/0de2042b5718e6a0`

15. Copiez le Nom DNS de l'équilibreur de charge `${TRIGRAMME}-myWPAppALB` dans un éditeur de texte. Son format est le suivant :

aaa-myWPAppALB-2024107451.eu-west-3.elb.amazonaws.com

👍 Félicitations, vous avez créé le groupe cible et un Application Load Balancer.



Instructions de la Tâche 4 : Création d'un modèle de lancement à l'aide de CloudFormation

Tâche 4.1 : accès à la console CloudFormation

1. En haut de la Console de gestion AWS, dans la zone de recherche, recherchez et sélectionnez **CloudFormation**.

Tâche 4.2 : génération et examen du modèle CloudFormation

2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sur le lien suivant **Task4LabArchiAsso.yaml** et choisissez l'option permettant d'enregistrer le modèle CloudFormation sur votre ordinateur.

3. Ouvrez le fichier téléchargé dans un éditeur de texte (pas dans un traitement de texte).

4. Examinez le modèle CloudFormation.

5. Effectuez une prédiction sur les ressources créées par ce modèle.

Tâche 4.3 : création de la pile CloudFormation

6. Sélectionnez Créer une pile.

Remarque : si la console vous amène sur la page **Piles** plutôt que sur la page d'accueil Amazon CloudFormation, vous pouvez accéder à la page Créer une pile en deux étapes.

- Sélectionnez le menu déroulant Créer une pile ▼.
- Sélectionnez **Avec de nouvelles ressources (standard)**. La page Créer une pile s'affiche.

7. Configurez les éléments suivants :

- Sélectionnez Charger un fichier de modèle.
- Sélectionnez Choisir un fichier
- Sélectionnez le fichier yaml sur votre machine
- Sélectionnez Suivant.

8. Définissez le Nom de la pile sur `${TRIGRAMME}-WPLaunchConfigStack`.

9. Configurez les paramètres suivants :

StudentLabTrigram	Votre trigramme de 3 lettres = <code>\${TRIGRAMME}</code>
Database endpoint	Collez le Point de terminaison de l'enregistreur que vous avez copié dans la tâche 1 • <code>AuroraClusterEndpoint</code>
Database User Name	Collez l'Identifiant principal que vous avez copié dans la tâche 1 • <code>AuroraMasterUsername</code>
Database Password	Collez le Mot de passe principal que vous avez copié dans la tâche 1. • <code>AuroraMasterUserPassword</code>
Instance Type	Conservez la valeur par défaut
ALBDnsName	Collez la valeur du nom DNS que vous avez copié dans la Tâche 3
WPElasticFileSystemID	Collez la valeur ID du FS que vous avez copié dans la Tâche 2



10. Sélectionnez **Suivant**.

La page Configure stack options (Configurer les options de pile) s'affiche. Cette page peut être utilisée pour spécifier des paramètres supplémentaires. Vous pouvez parcourir la page, mais conservez les valeurs par défaut des paramètres.

11. Sélectionnez **Suivant**.

La page Review WPLaunchConfigStack (Vérifier WPLaunchConfigStack) s'affiche. Cette page fait office de récapitulatif de tous les paramètres.

12. Faites défiler la page jusqu'en bas et sélectionnez **Soumettre**. La page Détails de la pile s'affiche.

La pile va maintenant passer à l'état **CREATE_IN_PROGRESS**.

13. Cliquez sur l'onglet Informations sur la pile.

14. Cliquez éventuellement sur le bouton d'actualisation.

15. Attendez que le statut de la pile passe à **CREATE_COMPLETE**.

Remarque : le déploiement des ressources de cette pile peut prendre quelques minutes.

Tâche 4.4 : affichage des ressources créées à partir de la console

16. Sélectionnez l'onglet Ressources. La liste affiche les ressources créées.

👍 Félicitations, vous avez créé la pile à l'aide du modèle CloudFormation fourni.



Instructions de la Tâche 5 : Création des serveurs d'applications au moyen de la configuration d'un groupe Auto Scaling

Tâche 5.1 : création d'un groupe Auto Scaling

1. En haut de la Console de gestion AWS, dans la zone de recherche, recherchez et sélectionnez **EC2**.

Auto Scaling.

Choisissez **Créer un groupe Auto Scaling**.

3. Configurez les éléments suivants :

- Nom du groupe Auto Scaling : saisissez `${TRIGRAMME}-WP-ASG`.
- Modèle de lancement : sélectionnez le modèle de lancement que vous avez créé dans la Tâche 4 : `${TRIGRAMME}-LabLaunchTemplate`

4. Sélectionnez **Suivant**. La page Choisir les options de lancement d'instance s'affiche.

5. Dans la section Réseau, configurez les éléments suivants :

- VPC : sélectionnez `${TRIGRAMME}-LabVPC`
- Zones de disponibilité et sous-réseaux : sélectionnez `${TRIGRAMME}-AppSubnet-1` et `${TRIGRAMME}-AppSubnet-2` dans le menu déroulant.

6. Sélectionnez **Suivant**.

7. Sur la page suivante, configurez les éléments suivants :

- Sélectionnez **Attacher à un équilibreur de charge existant**.
- Sélectionnez **Choisir parmi les groupes cibles de votre équilibreur de charge**.
- Dans la liste déroulante Groupes cibles d'équilibreur de charge existants, sélectionnez `${TRIGRAMME}-myWPTargetGroup | HTTP`.
- Pour Autres types de surveillance de l'état - *facultatif* : sélectionnez ☒ **Activer les surveillances de l'état Elastic Load Balancing**.
- Période de grâce de la vérification de l'état : laissez la valeur par défaut de 300 ou plus.

8. Sélectionnez **Suivant**.

9. Dans la page suivante, configurez les éléments suivants :

- Dans la section Taille du groupe :
 - Capacité souhaitée : 2
 - Capacité minimale : 2
 - Capacité maximale : 3
- Les valeurs par défaut des paramètres restants peuvent être conservées.

10. Sélectionnez **Suivant**.

11. Sélectionnez **Suivant**. La page **Ajouter des identifications** s'affiche.

12. Cliquez sur Ajouter une balise, puis configurez les éléments suivants :

- Clé : saisissez **Name**.
- Valeur : saisissez `${TRIGRAMME}-wp-app`.

⚡ **Très important pour identifier vos EC2 dans la console après !** ⚡

13. Sélectionnez **Suivant**. La page Vérifier s'affiche.

14. Vérifiez la précision de la configuration du groupe Auto Scaling, puis, au bas de la page, sélectionnez **Créer un groupe Auto Scaling**

Maintenant que vous avez créé un groupe Auto Scaling, vous pouvez vérifier qu'il a lancé les instances EC2.

15. Choisissez le lien du groupe Auto Scaling `${TRIGRAMME}-WP-ASG`.

- ✓ 16. Examinez la section **Détails** puis cliquez sur l'onglet **Activité**.

La section Historique d'activités maintient un registre des événements qui se sont produits dans le groupe Auto Scaling.

- ✓ La colonne Statut (État) contient l'état actuel de vos instances. Lorsque les instances sont en cours de lancement, la colonne de statut affiche PreInService (Avant la mise en service). L'état passe à Réussi une fois qu'une instance est lancée.

17. Sélectionnez l'onglet **Gestion des instances**.

Le groupe Auto Scaling a lancé deux instances Amazon EC2, qui se trouvent à l'état de cycle de vie En service.

- ✓ La colonne Health Status (État de santé) affiche le résultat de la vérification de l'état de l'instance Amazon EC2 sur les instances.
- ✓ *Si les instances ne sont pas encore à l'état En service, attendez quelques minutes. Vous pouvez sélectionner le bouton d'actualisation pour récupérer l'état de cycle de vie actuel de vos instances.*

18. Choisissez l'onglet **Surveillance**. Vous pouvez examiner ici les informations liées à la surveillance du groupe Auto Scaling.

- ✓ Cette page fournit des informations sur l'activité du groupe Auto Scaling et indique l'utilisation et l'état de santé des instances.
- ✓ L'onglet Auto Scaling affiche des métriques Amazon CloudWatch concernant le groupe Auto Scaling, tandis que l'onglet EC2 affiche des métriques concernant les instances Amazon EC2 gérées par le groupe Auto Scaling.

Tâche 5.2 : vérification de l'état de santé des groupes cibles

19. Développez le menu de navigation en sélectionnant l'icône de menu ☰ située dans le coin supérieur gauche.

21. Sélectionnez le lien `${TRIGRAMME}-myWPTargetGroup`.

22. Dans l'onglet Cibles, patientez le temps que l'état de l'instance s'affiche comme **Healthy**.

☠ **Remarque : les vérifications de l'état peuvent prendre jusqu'à 5 minutes avant de s'afficher comme sains. Attendez que l'État de santé affiche Healthy avant de continuer.** Sinon revérifier la configuration du groupe cible → **Tâche 3.2**

Tâche 5.3 : connexion à l'application web WordPress

23. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Équilibres de charge.

24. Copiez le Nom DNS de l'équilibreur de charge `${TRIGRAMME}-myWPAppALB` dans un éditeur de texte et ajoutez la valeur `/wp-login.php` à la fin du nom DNS pour compléter l'URL de votre page web admin WordPress.

Sortie attendue : exemple d'une URL d'administration du site web WordPress complète :

`myWPAppELB-4e009e86b4f704cc.elb.us-west-2.amazonaws.com/wp-login.php`

25. Collez la valeur de l'URL de l'application WordPress dans un nouvel onglet du navigateur.

La page WordPress **login** s'affiche.

26. Saisissez les informations suivantes :

- Nom d'utilisateur ou adresse e-mail : saisissez `wpadmin`.
- Mot de passe : collez la valeur `wpadmin1234`.

27. Cliquez sur le bouton **Connexion**.

28. Pour afficher le site web il suffit de taper le DNS name de l'ALB dans le navigateur, par exemple :

`myWPAppELB-4e009e86b4f704cc.elb.us-west-2.amazonaws.com`

 **Tip** : assurez vous d'accéder en **http** et non en https au site web.

 **Félicitations, vous avez créé le groupe AWS Auto Scaling et lancé avec succès l'application WordPress !**

Conclusion

Félicitations ! Vous avez réussi à :

- Déployer un réseau virtuel réparti sur plusieurs zones de disponibilité dans une région à l'aide d'un modèle CloudFormation fourni ;
- Créer une base de données relationnelle hautement disponible et entièrement gérée dans ces zones de disponibilité en utilisant Amazon RDS ;
- Utiliser Amazon EFS pour fournir une couche de stockage partagée à travers plusieurs zones de disponibilité pour le niveau d'application, alimenté par NFS ;
- Créer un groupe de serveurs web qui s'adapteront automatiquement aux variations de charge pour compléter le niveau de votre application.